

Домашняя работа §3. Решения

Содержание

Теория вероятностей	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	5
Задача 5	5
Задача 6	6
Задача 7	6
Задача 8	6
Задача 9	7
Задача 10	7
Задача 11	7
Задача 12	8
Задача 13	8
Задача 14	9
Задача 15	9
Задача 16	9
Задача 17	10
Задача 18	10
Задача 19	11
Задача 20	11
Задача 21	12
Задача 22	12
Задача 23	12
Задача 24	12
Задача 25	13
Задача 26	13
Задача 27	13
Задача 28	14
Задача 29	14
Задача 30	14
Задача 31	15
Задача 32	15
Задача 33	15
Задача 34	16
Задача 35	16
Задача 36	17
Задача 37	17
Задача 38	18
 Вероятность, комбинаторика и статистика	 19
Задача 1	19
Задача 2	19
Задача 3	20
Задача 4	20
Задача 5	21
Задача 6	21
Задача 7	22
Задача 8	22
Задача 9	22

Задача 10	23
Задача 11	23
Задача 12	24
Задача 13	24
Задача 14	24
Задача 15	25
Задача 16	25
Задача 17	25
Задача 18	25
Задача 19	26
Задача 20	26
Задача 21	26
Задача 22	26
Задача 23	26
Задача 24	27
Задача 25	27
Задача 26	28
Задача 27	28
Задача 28	28
Задача 29	29
Задача 30	29
Задача 31	29
Задача 32	30

Теория вероятностей

Задача 1

УСЛОВИЕ. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно $6^2 = 36$. Из них только 4 исхода удовлетворяют событию «сумма очков за оба броска окажется равной 8»: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2). Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{5}{36} = 0,13(8) \approx 0,14.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 0,14.

КОММЕНТАРИЙ. $0,13(8) = 0,13888\dots$

Задача 2

УСЛОВИЕ. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно один раз.

РЕШЕНИЕ 1. Существует четыре элементарных (равновероятных) исхода этого эксперимента: ОО, ОР, РО, РР. Буквами О и Р здесь обозначены выпадение орла и решки соответственно. Событию «орел выпадет ровно один раз» удовлетворяют ровно два исхода из четырех: ОР, РО. Поэтому искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{4} = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

РЕШЕНИЕ 2. Вероятность того, что в первый бросок выпадет орел, а во второй — решка, равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, поскольку броски происходят независимо. Аналогично вероятность того, что в первый бросок выпадет решка, а во второй — орел, равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Других вариантов появления ровно одного орла при двух бросках монеты нет. Теперь найдем искомую вероятность по правилу суммы вероятностей несовместных событий:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

РЕШЕНИЕ 3. По формуле числа размещений с повторениями общее количество элементарных исходов в описанном эксперименте равно $2^2 = 4$. Единственный орел может выпасть либо при первом броске, либо при втором: других вариантов нет. Следовательно, количество благоприятных исходов равно 2. Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{4} = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 100 качественных сумок приходится 8 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. По условию из 108 произведенных сумок 100 оказываются качественными, а 8 — со скрытыми дефектами. Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{100}{108} = 0,925\dots \approx 0,93.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,93.

КОММЕНТАРИЙ. Если бы в условии было сказано, что **из** 100 произведенных сумок 8 оказываются со скрытыми дефектами, то искомая вероятность была бы равна 0,92, но предлог **на** меняет дело.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов: первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что в пятый день будет прочитано

$$\frac{75 - 3 \cdot 17}{2} = \frac{75 - 51}{2} = 12$$

докладов. Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{12}{75} = \frac{4}{25} = \frac{16}{100} = 0,16.$$

ОТВЕТ: 0,16.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 бадминтонистов, среди которых 10 участников из России, в том числе Руслан Орлов. Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо бадминтонистом из России?

РЕШЕНИЕ. Оппонентом Руслана Орлова может быть с равной вероятностью один из 25 бадминтонистов. Среди этих 25 спортсменов ровно 9 из России. Следовательно, искомая вероятность равна

$$\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0,36.$$

ОТВЕТ: 0,36.

Задача 6

УСЛОВИЕ. В сборнике билетов по биологии всего 55 билетов, в 11 из них встречается вопрос по ботанике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по ботанике.

РЕШЕНИЕ. Вероятность указанного события по классическому определению равна

$$\frac{11}{55} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

ОТВЕТ: 0,2.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 45% этих стекол, вторая — 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных стекол, а вторая — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что случайно купленное стекло бракованное и произведено первой фабрикой, равна

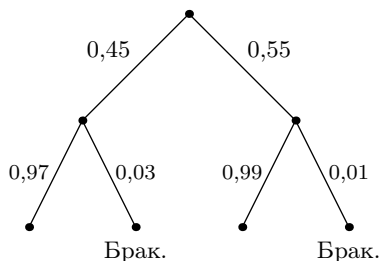
$$\frac{45}{100} \cdot \frac{3}{100} = 0,0135.$$

Вероятность того, что случайно купленное стекло бракованное и произведено второй фабрикой, равна

$$\frac{55}{100} \cdot \frac{1}{100} = 0,0055.$$

Значит, по правилу суммы вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,0135 + 0,0055 = 0,019.$$



ОТВЕТ: 0,019.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Если гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с вероятностью 0,52. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. Гроссмейстеры А. и Б. играют две партии, причем во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.

РЕШЕНИЕ. Гроссмейстер А. в любом случае сыграет одну партию белыми и одну партию черными. Значит, по правилу произведения вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,52 \cdot 0,3 = 0,156.$$

ОТВЕТ: 0,156.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Вася, Петя, Коля и Леша бросили жребий, кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет Петя.

РЕШЕНИЕ. Вероятность указанного события по классическому определению равна

$$\frac{1}{4} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 10

УСЛОВИЕ. В чемпионате мира участвуют 16 команд. С помощью жребия их нужно разделить на четыре группы по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда России окажется во второй группе?

РЕШЕНИЕ. Вероятность указанного события по классическому определению равна

$$\frac{4}{16} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На экзамене по геометрии школьнику достаётся один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос на тему «Параллелограмм», равна 0,15. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

РЕШЕНИЕ. По правилу суммы вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,2 + 0,15 = 0,35.$$

ОТВЕТ: 0,35.

Задача 12

УСЛОВИЕ. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

РЕШЕНИЕ. По условию вероятность того, что кофе закончится хотя бы в одном автомате, равна

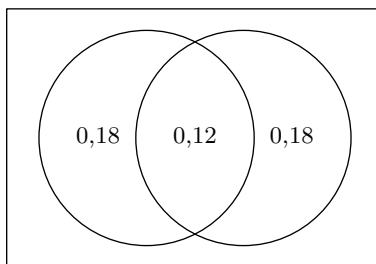
$$0,3 + 0,3 - 0,12 = 0,48.$$

Тогда по теореме о сумме вероятностей противоположных событий искомая вероятность равна

$$1 - 0,48 = 0,52.$$

ОТВЕТ: 0,52.

КОММЕНТАРИЙ. События «кофе закончится хотя бы в одном автомате» и «кофе останется в обоих автоматах» противоположные.

**Задача 13**

УСЛОВИЕ. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза попал в мишени, а последние два промахнулся. Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Сумма вероятностей противоположных событий равна 1, поэтому вероятность промаха биатлониста при одном выстреле по мишени находится как $1 - 0,8 = 0,2$. По правилу произведения вероятностей независимых событий искомая вероятность равна

$$0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,02048 \approx 0,02.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,02.

Задача 14

УСЛОВИЕ. В магазине стоят два платежных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что оба автомата неисправны, равна

$$0,05 \cdot 0,05 = 0,0025$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий. Тогда по теореме о сумме вероятностей противоположных событий искомая вероятность равна

$$1 - 0,0025 = 0,9975.$$

ОТВЕТ: 0,9975.

КОММЕНТАРИЙ. События «оба автомата неисправны» и «хотя бы один автомат исправен» являются противоположными.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Помещение освещается фонарем с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что обе лампы перегорят, равна

$$0,3 \cdot 0,3 = 0,09$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий. Тогда по теореме о сумме вероятностей противоположных событий искомая вероятность равна

$$1 - 0,09 = 0,91.$$

ОТВЕТ: 0,91.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,97. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,89. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

РЕШЕНИЕ. События A = «Новый электрический чайник прослужит больше двух лет» и B = «Новый электрический чайник прослужит больше года, но меньше двух лет» являются несовместными. Кроме того, можно считать, что их сумма дает событие C = «Новый электрический чайник прослужит больше года». Таким образом, по правилу суммы вероятностей несовместных событий имеем

$$P(C) = P(A) + P(B),$$

$$0,97 = 0,89 + P(C),$$

$$P(C) = 0,97 - 0,89 = 0,08.$$

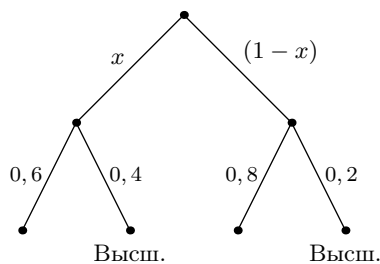
ОТВЕТ: 0,08.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 40% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 20% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получают 35% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

РЕШЕНИЕ. Пусть x — вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства. Тогда вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из второго хозяйства, равна $1 - x$ по теореме о сумме вероятностей противоположных событий. Пользуясь правилом суммы вероятностей несовместных событий, отразим тот факт, что всего высшую категорию получает 35% яиц:

$$x \cdot 0,4 + (1 - x) \cdot 0,2 = 0,35 \Leftrightarrow 0,2x = 0,15 \Leftrightarrow x = 0,75.$$



ОТВЕТ: 0,75.

Задача 18

УСЛОВИЕ. На клавиатуре телефона 10 цифр: от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет четной?

РЕШЕНИЕ. Среди 10 цифр на клавиатуре телефона ровно 5 четных: 0, 2, 4, 6, 8. Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{5}{10} = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон промахнется.

РЕШЕНИЕ. Вероятность, что Джон промахнется по мухе из случайно взятого револьвера, который окажется пристрелянным, равна

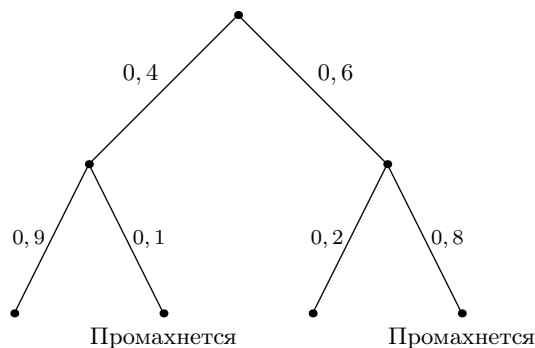
$$0,4 \cdot 0,1 = 0,04.$$

Вероятность, что Джон промахнется по мухе из случайно взятого револьвера, который окажется непристрелянным, равна

$$0,6 \cdot 0,8 = 0,48.$$

Значит, по правилу суммы вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,04 + 0,48 = 0,52.$$



ОТВЕТ: 0,52.

Задача 20

УСЛОВИЕ. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село за продуктами. Турист А. хотел бы сходить в магазин, но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что А. пойдет в магазин?

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что турист А. окажется среди двух выбранных из пяти, по классическому определению равна

$$\frac{2}{5} = 0,4.$$

ОТВЕТ: 0,4.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнет игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза.

РЕШЕНИЕ. Существует восемь элементарных (равновероятных) исходов указанных бросков монет: ООО, ООР, ОРО, РОО, ОРР, РОР, РРО, РРР. Буквами О и Р здесь обозначены выпадение орла и решки соответственно. Не теряя общности, будем считать, что команда «Физик» начинает игру с мячом только при выпадении орла. Событию «орел выпадет ровно два раза» удовлетворяют ровно 3 исхода из 8: ООР, ОРО, РОО. Поэтому искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{3}{8} = 0,375.$$

ОТВЕТ: 0,375.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта благоприятствуют событию « A = сумма очков равна 5»?

РЕШЕНИЕ. Указанному событию удовлетворяют ровно четыре элементарных исхода: (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1).

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 4.

Задача 23

УСЛОВИЕ. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что наступит исход ОР (в первый раз выпадает орел, во второй — решка).

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов равно 2^2 , поэтому искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{1}{4} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 24

УСЛОВИЕ. На рок-фестивале выступают группы – по одной от каждой из заявленных стран. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. В силу симметрии можно считать, что на рок-фестивале выступали ровно три группы: Д, Ш, Н — из Дании, из Швеции, из Норвегии соответственно. Количество элементарных исходов равно количеству перестановок из трех элементов, т.е. $3! = 6$. Из них условию задачи удовлетворяют ровно два исхода: (Ш, Н, Д) и (Н, Ш, Д). Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,(3) \approx 0,33.$$

Приближенное равно соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,33.

Задача 25*

УСЛОВИЕ. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом выстреле равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. Какое наименьшее количество выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,98?

РЕШЕНИЕ. По теореме о сумме вероятностей противоположных событий вероятность промаха при первом выстреле равна $1 - 0,4 = 0,6$, а при каждом последующем — $1 - 0,6 = 0,4$. Вероятность уничтожения цели при n выстрелах, соответствующих условию задачи, составит не менее 0,98 тогда и только тогда, когда вероятность n промахов подряд за n выстрелов будет меньше 0,02. Таким образом, исходная задача сводится к поиску наименьшего целого решения неравенства

$$0,6 \cdot 0,4^{n-1} < 0,02 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} < \frac{1}{30}.$$

При $n < 4$ неравенство не выполнено, в то время как $n = 5$ ему удовлетворяет. Значит, наименьшее возможное количество выстрелов n , удовлетворяющее условию задачи, равно 5.

ОТВЕТ: 5.

Задача 26

УСЛОВИЕ. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи и теоремы о сумме вероятностей противоположных событий следует, что вероятность ничьи в отдельно взятой игре равна $1 - 2 \cdot 0,4 = 0,2$. Команда выйдет может выйти в следующий круг соревнований, только если случится одно из трех несовместных событий:

- 1) победа в каждой из двух игр,
- 2) победа в первой игре и ничья во второй,
- 3) ничья в первой игре и победа во второй.

Теперь, учитывая правила суммы вероятностей несовместных событий и правило произведения вероятностей независимых событий, искомая вероятность равна

$$0,4 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,4 = 0,16 + 0,08 + 0,08 = 0,32.$$

ОТВЕТ: 0,32.

Задача 27

УСЛОВИЕ. На борту самолета 12 мест рядом с запасными выходами и 18 мест за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, если всего в самолете 300 мест.

РЕШЕНИЕ. Пассажиру В. удобны $12 + 18 = 30$ мест из 300. Поэтому вероятность того, что он займет удобное место при случайном выборе, по классическому определению равна

$$\frac{30}{300} = 0,1.$$

ОТВЕТ: 0,1.

Задача 28

УСЛОВИЕ. В классе 26 человек, среди них два близнеца — Андрей и Сергей. Класс случайным образом делят на две группы по 13 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в одной группе.

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, пусть сначала Андрей оказался в какой-либо группе. Тогда, кроме него, в этой группе еще будут учиться 12 человек из 25 возможных, причем каждый имеет равные шансы оказаться на одном из этих 12 мест. Значит, по классическому определению вероятности случайного события Сергей окажется в одной группе с Андреем с вероятностью

$$\frac{12}{25} = 0,48.$$

ОТВЕТ: 0,48.

Задача 29

УСЛОВИЕ. Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,045. В некотором городе из 1000 проданных DVD-проигрывателей в течение года в гарантийную мастерскую поступила 51 штука. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

РЕШЕНИЕ. Частота события «гарантийный ремонт» равна

$$\frac{51}{1000} = 0,051.$$

И она отличается от вероятности соответствующего события на

$$0,051 - 0,045 = 0,006.$$

ОТВЕТ: 0,006.

Задача 30

УСЛОВИЕ. При изготовлении подшипников диаметром 67 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,965. Найдите вероятность того, что случайный подшипник будет иметь диаметр меньше, чем 66,99 мм, или больше, чем 67,01 мм.

РЕШЕНИЕ. Событие A = «Диаметр d случайно выбранного подшипника удовлетворяет неравенству $|d - 67| \leq 0,01$ » является противоположным к событию B = «Диаметр d случайно выбранного подшипника удовлетворяет неравенству $d > 67,01$ или неравенству $d < 66,99$ ». Значит, $P(A) + P(B) = 1$. С учетом условия $P(A) = 0,965$ получаем

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0,965 = 0,035.$$

ОТВЕТ: 0,035.

КОММЕНТАРИЙ.

$$\begin{cases} d > 67,01, \\ d < 66,99 \end{cases} \Leftrightarrow |d - 67| > 0,01.$$

Задача 31*

УСЛОВИЕ. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трех предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трех предметов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,8, по иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. Найдите вероятность того, что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.

РЕШЕНИЕ. Для поступления абитуриента З. хотя бы на одну из указанных специальностей необходимо выполнение трех последовательных независимых событий:

- 1) A = «Абитуриент З. набирает на ЕГЭ по математике не менее 70 баллов»,
- 2) B = «Абитуриент З. набирает на ЕГЭ по русскому языку не менее 70 баллов»,
- 3) C = «Абитуриент З. набирает не менее 70 баллов на ЕГЭ хотя бы по одному из двух предметов: обществознание, иностранный язык».

Пользуясь известными формулами, находим

$$P(C) = 0,5 + 0,7 - 0,5 \cdot 0,7 = 1,2 - 0,35 = 0,85.$$

Теперь по правилу произведения вероятностей независимых событий вычислим искомую вероятность:

$$P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,6 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 0,408.$$

ОТВЕТ: 0,408.

КОММЕНТАРИЙ. Вероятность события C мы нашли точно так же, как в задаче 12.

Задача 32

УСЛОВИЕ. В магазине три продавца. Каждый из них занят с клиентом с вероятностью 0,3. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три продавца заняты одновременно (считайте, что клиенты заходят независимо друг от друга).

РЕШЕНИЕ. Искомая вероятность равна

$$0,3^3 = 0,027.$$

по теореме о произведении вероятностей независимых событий.

ОТВЕТ: 0,027.

Задача 33

УСЛОВИЕ. По отзывам покупателей Иван Иванович оценил надежность двух интернет-магазинов. Вероятность того, что нужный товар доставят из магазина А, равна 0,8. Вероятность того, что этот товар доставят из магазина Б, равна 0,9. Иван Иванович заказал товар сразу в обоих магазинах. Считая, что интернет-магазины работают независимо друг от друга, найдите вероятность того, что ни один магазин не доставит товар.

РЕШЕНИЕ. Найдём искомую вероятность, используя теорему о сумме вероятностей противоположных событий, а также правило произведения вероятностей независимых событий:

$$(1 - 0,8) \cdot (1 - 0,9) = 0,2 \cdot 0,1 = 0,02.$$

ОТВЕТ: 0,02.

Задача 34

УСЛОВИЕ. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 20 пассажиров, равна 0,94. Вероятность того, что окажется меньше 15 пассажиров, равна 0,56. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 15 до 19.

РЕШЕНИЕ. События A = «В понедельник в автобусе окажется меньше 15 пассажиров» и B = «В понедельник в автобусе окажется от 15 до 19 пассажиров» являются несовместными. Их сумма дает событие C = «В понедельник в автобусе окажется меньше 20 пассажиров». Таким образом, по правилу суммы вероятностей несовместных событий имеем

$$P(C) = P(A) + P(B),$$

$$0,94 = 0,56 + P(C),$$

$$P(C) = 0,94 - 0,56 = 0,38.$$

ОТВЕТ: 0,38.

Задача 35

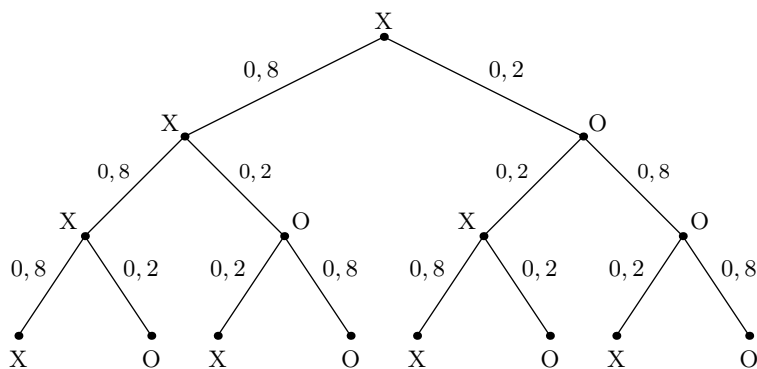
УСЛОВИЕ. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причем погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода.

РЕШЕНИЕ. 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода, если и только если произойдет одно из четырех несовместных событий:

- 1) 4 июля погода будет хорошей, 5 июля — хорошей, 6 июля — отличной;
- 2) 4 июля погода будет хорошей, 5 июля — отлично, 6 июля — отличной;
- 3) 4 июля погода будет отличной, 5 июля — хорошей, 6 июля — отличной;
- 4) 4 июля погода будет отличной, 5 июля — отличной, 6 июля — отличной.

Теперь, пользуясь правилом суммы вероятностей несовместных событий, находим искомую вероятность:

$$0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 + 0,8 \cdot 0,2 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 3 \cdot 0,128 + 0,08 = 0,392.$$



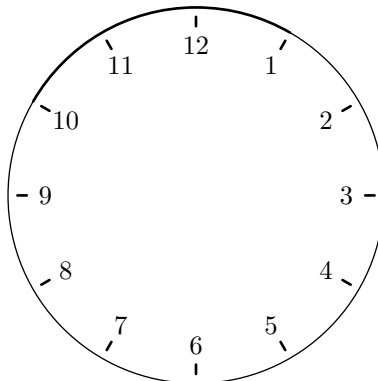
ОТВЕТ: 0,392.

Задача 36

УСЛОВИЕ. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали ходить. Найдите вероятность того, что часовая стрелка застыла, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1 час.

РЕШЕНИЕ. Градусная мера меньшей дуги окружности циферблата, концы которой находятся в отметках 1 и 10 часов, равна 90° . Отсюда находим искомую вероятность по геометрическому определению:

$$\frac{90^\circ}{360^\circ} = 0,25.$$



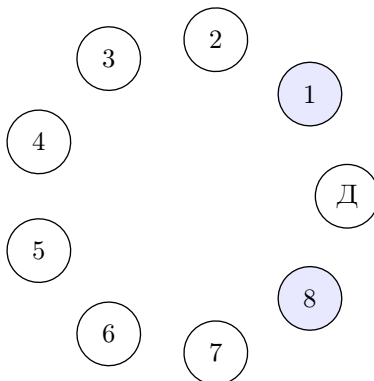
ОТВЕТ: 0,25.

Задача 37

УСЛОВИЕ. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом.

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, сначала одна девочка села на один из девяти стульев. Тогда по соседству с ней есть два стула из восьми, на которые может сесть вторая девочка. Отсюда искомая вероятность по классическому определению равна

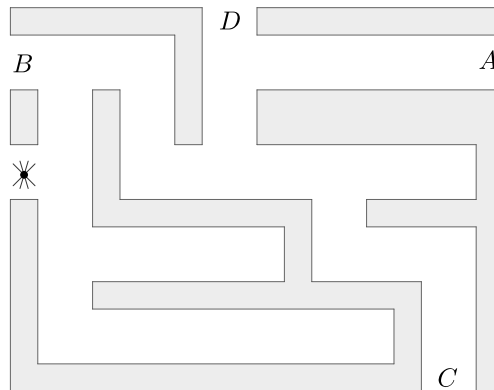
$$\frac{2}{8} = 0,25.$$



ОТВЕТ: 0,25.

Задача 38

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен лабиринт, в который заползает паучок. Развернуться и ползти назад он не может, поэтому на каждом разветвлении паучок выбирает один из путей, по которому еще не полз. Считая, что выбор дальнейшего пути чисто случайный, определите, с какой вероятностью паучок придет к выходу D .



РЕШЕНИЕ. На пути паучка к выходу D имеется ровно 4 развилки, на каждой из которых имеется только два возможных продолжения. Паучок может выбрать любое из них с равной вероятностью, но только одно из двух продолжений окажется подходящим для достижения конечной цели. Поэтому искомую вероятность можно найти по правилу произведения вероятностей независимых событий как

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = 0,0625.$$

ОТВЕТ: 0,0625.

Вероятность, комбинаторика и статистика

Задача 1

УСЛОВИЕ. Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 8 очков. Найдите вероятность того, что во второй раз выпало 3 очка.

РЕШЕНИЕ. Событию «в сумме выпало 8 очков» удовлетворяют ровно 5 элементарных (равновероятных) исходов: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2). Из этих пяти исходов только один удовлетворяет событию «на второй раз выпало 3 очка». Отсюда искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{1}{5} = 0,2.$$

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 0,2.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Игральный кубик бросают дважды. Найдите вероятность того, что разница выпавших очков равна 1 или 2.

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для этого эксперимента равно 36. Среди них только 18 удовлетворяют событию «разница выпавших очков равна 1 или 2»:

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Отсюда искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{18}{36} = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 3

УСЛОВИЕ. При двукратном бросании игральной кости в сумме выпало 9 очков. Какова вероятность того, что хотя бы раз выпало 5 очков?

РЕШЕНИЕ. Событию «в сумме выпало 9 очков» удовлетворяют ровно 4 элементарных (равновероятных) исхода: (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3). Из этих пяти исходов только два удовлетворяют событию «хотя бы раз выпало 5 очков». Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{4} = 0,5.$$

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Игральную кость бросили два раза. Известно, что три очка не выпали ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма выпавших очков окажется равна 8».

РЕШЕНИЕ. Событию «три очка не выпали ни разу» удовлетворяют ровно 25 элементарных (равновероятных) исходов:

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Из этих 25 исходов только 3 удовлетворяют событию «сумма выпавших очков окажется равна 8»: (2, 6), (4, 4), (6, 2). Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{3}{25} = 0,12.$$

ОТВЕТ: 0,12.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В одном ресторане в г. Тамбове администратор предлагает гостям сыграть в «Шеш-беш»: гость бросает одновременно две игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков хотя бы один раз из двух попыток, то получит комплемент от ресторана: чашку кофе или десерт бесплатно. Какова вероятность получить комплемент? Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. При выпадении комбинации (5, 6) или (6, 5) посетитель ресторана получает комплемент. Вероятность, что это случится при первом броске кубиков равна

$$\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

по классическому определению вероятности случайного события. Вероятность, что в первый бросок не выпадет подходящая комбинация, но выпадет во второй бросок равна

$$\frac{34}{36} \cdot \frac{2}{36} = \frac{17}{324}$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий. Наконец, искомая вероятность находится как

$$\frac{1}{18} + \frac{17}{324} = \frac{35}{324} = 0,108 \dots \approx 0,11$$

по правилу суммы вероятностей несовместных событий. Причем знак приближенного равенства соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,11.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика нет четных чисел, а нечетные числа 1, 3 и 5 встречаются по два раза. В остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 3 и 5 очков. Какова вероятность того, что бросали второй кубик?

РЕШЕНИЕ 1. Вероятность выпадения чисел 3 и 5 при двукратном броске второго кубика $\left(\frac{8}{36}\right)$ в четыре раза выше, вероятности выпадения этих чисел чем на первом $\left(\frac{2}{36}\right)$. Поэтому искомая вероятность равна

$$\frac{4}{5} = 0,8.$$

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

1, 1	1, 1	1, 3	1, 3	1, 5	1, 5
1, 1	1, 1	1, 3	1, 3	1, 5	1, 5
3, 1	3, 1	3, 3	3, 3	3, 5	3, 5
3, 1	3, 1	3, 3	3, 3	3, 5	3, 5
5, 1	5, 1	5, 3	5, 3	5, 5	5, 5
5, 1	5, 1	5, 3	5, 3	5, 5	5, 5

ОТВЕТ: 0,8.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть событие A состоит в том, что бросали второй кубик, а событие B — при двукратном броске кубика выпали 3 и 5 очков в некотором порядке. Тогда по правилу суммы вероятностей несовместных событий и правилу произведения вероятностей независимых событий получаем

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{36} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{36} = \frac{5}{36}.$$

Теперь по формуле условной вероятности находим

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{8}{36}\right) : \frac{5}{36} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

ОТВЕТ: 0,8.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Симметричную игральную кость бросили три раза. Какова вероятность того, что в сумме выпало 4 очка? Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. По формуле числа размещений с повторениями существует $6^3 = 216$ элементарных исходов указанного эксперимента. Из них только 3 удовлетворяют событию «в сумме выпало 4 очка»: $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 1)$, $(2, 1, 1)$. Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{3}{216} = \frac{1}{72} = 0,013\dots \approx 0,01.$$

ОТВЕТ: 0,01.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Симметричную игральную кость бросили три раза. Какова вероятность того, что в сумме выпало 15 очков? Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. По формуле числа размещений с повторениями существует $6^3 = 216$ элементарных исходов указанного эксперимента. Из них только 10 удовлетворяют событию «в сумме выпало 15 очков»: $(6, 6, 3)$, $(6, 3, 6)$, $(3, 6, 6)$, $(6, 5, 4)$, $(6, 4, 5)$, $(5, 6, 4)$, $(5, 4, 6)$, $(4, 6, 5)$, $(4, 5, 6)$, $(5, 5, 5)$. Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{10}{216} = \frac{5}{108} = 0,046\dots \approx 0,05.$$

ОТВЕТ: 0,05.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Симметричную игральную кость бросили три раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события «хотя бы раз выпало три очка»?

РЕШЕНИЕ. Событию «при трехкратном броске игральной кости в сумме выпало 6 очков» удовлетворяют ровно 10 элементарных (равновероятных) исходов: $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(2, 3, 1)$, $(2, 1, 3)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(1, 1, 4)$, $(1, 4, 1)$, $(4, 1, 1)$, $(2, 2, 2)$. Из них ровно 6 удовлетворяют событию «хотя бы раз выпало три очка»: все перестановки, полученные из комбинации $(1, 2, 3)$. Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{6}{10} = 0,6.$$

ОТВЕТ: 0,6.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Симметричную игральную кость бросили четыре раза. Какова вероятность того, что произведение очков — нечетное число? Результат округлите до тысячных.

РЕШЕНИЕ. Произведение четырех натуральных чисел является нечетным тогда и только тогда, когда каждое из чисел является нечетным. Для одного броска кубика вероятность выпадения нечетного числа очков равна

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

по классическому определению вероятности события. Значит, искомая вероятность равна

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = 0,0625 \approx 0,063$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий, причем приближенное равенство соответствует округлению до тысячных.

ОТВЕТ: 0,063.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысила число 3. Какова вероятность того, что для этого потребовалось три броска? Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску количества исходов, для которых сумма очков превысила 3 ровно на третий бросок кости. Укажем явно все 17 соответствующих комбинаций:

	1, 1, 2	1, 1, 3	1, 1, 4	1, 1, 5	1, 1, 6
1, 2, 1	1, 2, 2	1, 2, 3	1, 2, 4	1, 2, 5	1, 2, 6
2, 1, 1	2, 1, 2	2, 1, 3	2, 1, 4	2, 1, 5	2, 1, 6

Значит, искомая вероятность равна

$$\frac{17}{216} = 0,078\dots \approx 0,08.$$

причем приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,08.

КОММЕНТАРИЙ. Это самое простое решение задачи, которое мне приходит на ум. Но для его понимания полезно изобразить дерево вероятностей аналогично тому, как это сделано [здесь](#) для похожей задачи.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Игральную кость бросили один или несколько раз. Оказалось, что сумма всех выпавших очков равна 4. Какова вероятность того, что был сделан один бросок? Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. С учетом того, что сумма очков оказалась равна четырем, количество бросков кубика могло равняться 1, 2, 3 или 4. Обозначим соответствующие события (при условии, что сумма очков равна четырем) за A , B , C и D в указанном порядке и найдем их вероятности по классическому определению, считая, что $p = \frac{1}{1296}$:

$$P(A) = \frac{1}{6} = 216p,$$

$$P(B) = \frac{3}{36} = 108p,$$

$$P(C) = \frac{3}{216} = 18p,$$

$$P(D) = \frac{1}{1296} = p.$$

Тогда вероятность того, что кубик бросили единственный раз при условии, что выпало в сумме четыре очка, равна

$$\frac{P(A)}{P(A) + P(B) + P(C) + P(D)} = \frac{216p}{216p + 108p + 18p + p} = \frac{216}{343} = 0,629 \dots \approx 0,63.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,63.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросили трижды. Какова вероятность того, что результат первого броска совпадает с результатом второго или третьего бросков?

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно $2^3 = 8$. Из них только шесть удовлетворяют событию «результат первого броска совпадает с результатом второго или третьего бросков»: ООО, ООР, ОРО, РРО, РОР, РРР. Буквами О и Р обозначены орел и решка соответственно. Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{6}{8} = 0,75.$$

ОТВЕТ: 0,75.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросили трижды. Известно, что в результате выпало хотя бы две решки. Какова вероятность того, что решки выпали все три раза?

РЕШЕНИЕ. Событию «выпало хотя бы две решки» при указанном эксперименте соответствуют четыре элементарных (равновероятных) исхода: РРР, РРО, РОР, ОРР. Из них только один удовлетворяет событию «решки выпали все три раза». Отсюда искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{1}{4} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросили четыре раза. Какова вероятность того, что орлов выпало не меньше, чем решек?

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно $2^4 = 16$. Событию «орлов выпало не меньше, чем решек» не удовлетворяют ровно 5 исходов: RPPP, RPPO, RPOP, ROPR, ORPP. О и Р означают выпадение орла и решки соответственно. Значит, только $16 - 5 = 11$ удовлетворяют интересующему событию. Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{11}{16} = 0,6875$$

по классическому определению.

ОТВЕТ: 0,6875.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросили пять раз. Сколько исходов удовлетворяют событию «выпало хотя бы 4 орла»?

РЕШЕНИЕ. Этому событию удовлетворяют ровно 6 элементарных исходов: OOOOO, OOOOR, OOOPO, OORO, OROOO, ROOOO. О и Р означают выпадение орла и решки соответственно.

ОТВЕТ: 6.

КОММЕНТАРИЙ. Выписываю исходы явно для вашего удобства. Но и без этого ясно, что существует единственный способ разместить 5 орлов на 5 позициях и что существует ровно пять способов размещения 4 орлов и 1 орешки на 5 позициях. Всего — шесть.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросили семь раз. Сколько исходов удовлетворяют событию «выпало ровно 5 решек»?

РЕШЕНИЕ. По формуле числа сочетаний существует ровно

$$C_7^5 = \frac{7!}{5! \cdot (7-5)!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 2} = 7 \cdot 3 = 21$$

интересующий исход.

ОТВЕТ: 21.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 5 орлов» больше вероятности события «выпадет ровно 4 орла»?

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного события равно 2^{10} . Тогда искомую величину можно найти по формуле числа сочетаний и классическому определению вероятности:

$$\frac{C_{10}^5}{2^{10}} : \frac{C_{10}^4}{2^{10}} = C_{10}^5 : C_{10}^4 = \frac{10!}{5! \cdot (10-5)!} : \frac{10!}{4! \cdot (10-4)!} = \frac{10!}{5! \cdot 5!} \cdot \frac{4! \cdot 6!}{10!} = \frac{4! \cdot 6 \cdot 5!}{5 \cdot 4! \cdot 5!} = \frac{6}{5} = 1,2.$$

ОТВЕТ: 1,2.

Задача 19

УСЛОВИЕ. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают четырех человек, которые должны идти в село за продуктами. Турист А. хотел бы сходить в магазин, но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что А. пойдет в магазин?

РЕШЕНИЕ. Искомая вероятность равна $\frac{4}{5} = 0,8$ по классическому определению.

ОТВЕТ: 0.8.

Задача 20

УСЛОВИЕ. В группе альпинистов 6 человек. С помощью жребия они выбирают трех человек, которые должны остаться в лагере. Альпинист В. хотел бы остаться в лагере, но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что В. останется в лагере?

РЕШЕНИЕ. Искомая вероятность равна $\frac{3}{6} = 0,5$ по классическому определению.

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 21

УСЛОВИЕ. В школьном кружке 10 учеников. Среди них выбирают двух. Сколькими способами это можно сделать?

РЕШЕНИЕ. Искомое количество способов выбора можно найти по формуле числа сочетаний:

$$C_{10}^2 = \frac{10!}{2! \cdot (10 - 2)!} = \frac{10!}{2! \cdot 8!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45.$$

ОТВЕТ: 45.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Ученицы Анна, Белла, Владислава и Галина вносят свои имена в журнал: в итоге получается список из четырех различных имен. Какова вероятность того, имена учениц следуют в алфавитном порядке? Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно $4! = 24$ по формуле количества перестановок различных элементов. Из них ровно один исход удовлетворяет алфавитному порядку. Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{1}{24} = 0,041 \dots \approx 0,04$$

по классическому определению, причем приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,04.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Алексей, Богдан, Владимир, Гавриил и Даниил случайным образом становятся в очередь. Сколькими способами они это могут сделать?

РЕШЕНИЕ. По формуле количества перестановок они могут это сделать $5! = 120$ способами.

ОТВЕТ: 120.

Задача 24

УСЛОВИЕ. В математическом турнире соревнуются 3 команды. Все команды разной силы, и в каждой встрече выигрывает та команда, которая сильнее. В первом раунде встречаются две случайно выбранные команды. Ничья невозможна. Проигравшая команда выбывает из викторины, а победившая команда играет со следующим случайно выбранным соперником. Известно, что в первом раунде победила команда А. Какова вероятность того, что эта команда выиграет и второй раунд? Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. С учетом условия, что команда А. победила в первом раунде, возможны три элементарных (равновероятных исхода):

- 1) Команда А. была самой сильной, победила в первом раунде самую слабую команду.
- 2) Команда А. была самой сильной, победила в первом раунде среднюю по силе команду.
- 3) Команда А. была средней по силе, победила в первом раунде самую слабую команду.

Первые два исхода удовлетворяют событию «команда А. выиграет второй раунд», а третий — нет. Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{2}{3} = 0,(6) \approx 0,67$$

по классическому определению, причем приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,67.

Задача 25*

УСЛОВИЕ. В викторине участвуют 6 команд. Все команды разной силы, и в каждой встрече выигрывает та команда, которая сильнее. В первом раунде встречаются две случайно выбранные команды. Ничья невозможна. Проигравшая команда выбывает из викторины, а победившая команда играет со следующим случайно выбранным соперником. Известно, что в первых трех играх победила команда А. Какова вероятность того, что эта команда выиграет четвертый раунд?

РЕШЕНИЕ. Присвоим командам уникальный номер от 1 до 6 включительно, который будет означать силу этой команды: чем больше номер, тем сильнее соответствующая команда. Следующие исходы равновероятны:

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1) 123A56, | 6) 123A45, | 11) 234A15, |
| 2) 123A46, | 7) 124A35, | 12) 235A14, |
| 3) 124A36, | 8) 125A34, | 13) 145A23, |
| 4) 134A26, | 9) 135A24, | 14) 245A13, |
| 5) 234A16, | 10) 134A25, | 15) 345A12. |

Первые три цифры исхода означают силы первых трех команд, с которыми состязалась команда А. Последние две цифры — силы двух оставшихся команд, с одной из которых предстоит играть команде А. В первом исходе команда А. имеет силу 4 и проиграет четвертый раунд в любом случае. В исходах со второго по пятый включительно команда А. имеет силу 5 и выиграет четвертый раунд с вероятностью $\frac{1}{2}$. В остальных исходах команда А. имеет силу 6 и выиграет четвертый раунд в любом случае. Таким образом, искомая вероятность равна

$$\frac{4}{15} \cdot \frac{1}{2} + \frac{10}{15} \cdot 1 = \frac{12}{15} = 0,8.$$

ОТВЕТ: 0,8.

КОММЕНТАРИЙ. Другие способы решения этой задачи можно посмотреть [здесь](#).

Задача 26

УСЛОВИЕ. Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке, равна 0,4. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух попыток.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что телефон не сможет отправить SMS-сообщение в отдельно взятую попытку, равна $1 - 0,4 = 0,6$. Тогда по правилу суммы вероятностей несовместных событий и по правилу произведения вероятностей независимых событий искомая вероятность равна

$$0,4 + 0,6 \cdot 0,4 = 0,64.$$

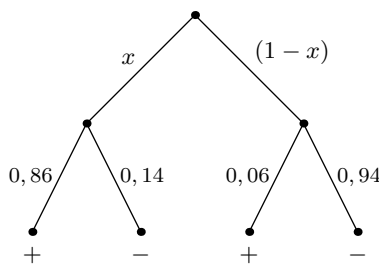
ОТВЕТ: 0,64.

Задача 27

УСЛОВИЕ. При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 86% случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 94% случаев. Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 10% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?

РЕШЕНИЕ. Пусть x — вероятность, что пациент объективно болен, тогда вероятность того, что пациент объективно здоров, равна $1 - x$ по теореме о сумме вероятностей противоположных событий. По той же теореме вероятность, что тест объективно здорового пациента покажет положительный результат, равна $1 - 0,94 = 0,06$. Пользуясь правилом суммы вероятностей несовместных событий, отразим тот факт, что в среднем тест оказывается положительным у 10% пациентов, отправленных на тестирование:

$$x \cdot 0,86 + (1 - x) \cdot 0,06 = 0,1 \Leftrightarrow 0,8x = 0,04 \Leftrightarrow x = 0,05.$$



Пусть событие A состоит в том, что пациент объективно болен, а событие B — результат теста пациента оказался положительным. Тогда по определению условной вероятности получаем

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,05 \cdot 0,86}{0,1} = 0,43.$$

ОТВЕТ: 0,43.

Задача 28

УСЛОВИЕ. Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит ее. Известно, что он попадает в цель с вероятностью 0,2 при каждом отдельном выстреле. Какое наименьшее количество патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил цель с вероятностью не менее 0,6?

РЕШЕНИЕ. По теореме о сумме вероятностей противоположных событий вероятность промаха при каждом отдельно взятом выстреле равна $1 - 0,2 = 0,8$. Вероятность уничтожения цели при n выстрелах, соответствующих условию задачи, составит не менее 0,6 тогда и только тогда, когда вероятность n

промахов подряд за n выстрелов будет меньше 0,4. Таким образом, исходная задача сводится к поиску наименьшего целого решения неравенства

$$0,8^n < 0,4 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5}\right)^n < \frac{2}{5}.$$

При $n < 4$ неравенство не выполнено, в то время как $n = 5$ ему удовлетворяет. Значит, наименьшее возможное количество выстрелов n , удовлетворяющее условию задачи, равно 5.

ОТВЕТ: 5.

Задача 29

УСЛОВИЕ. В ящике четыре красных и два синих фломастера. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

РЕШЕНИЕ. Синий фломастер впервые появится третьим по счету, если и только если первый и второй вытянутые фломастеры окажутся красного цвета, а третий — синего. Поэтому искомая вероятность равна

$$\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

ОТВЕТ: 0,2.

Задача 30

УСЛОВИЕ. Стрелок стреляет по пяти одинаковым мишеням. На каждую мишень дается не более двух выстрелов, и известно, что вероятность поразить мишень каждым отдельным выстрелом равна 0,6. Во сколько раз вероятность события «стрелок поразит ровно пять мишеней» больше вероятности события «стрелок поразит ровно четыре мишени»?

РЕШЕНИЕ. Вероятность поразить отдельно взятую мишень, имея два выстрела, равна

$$0,6 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,84.$$

Значит, вероятность того, что отдельно взятая мишень не будет поражена равна $1 - 0,84 = 0,16$. Пусть A = «стрелок поразит ровно пять мишеней» и B = «стрелок поразит ровно четыре мишени». Тогда по правилу произведения вероятностей независимых событий

$$P(A) = 0,84^5,$$

$$P(B) = 5 \cdot 0,16 \cdot 0,84^4.$$

Следовательно,

$$\frac{P(A)}{P(B)} = \frac{0,84^5}{5 \cdot 0,16 \cdot 0,84^4} = \frac{0,84 \cdot 0,84^4}{0,8 \cdot 0,84^4} = \frac{84}{80} = \frac{21}{20} = 1,05.$$

ОТВЕТ: 1,05.

КОММЕНТАРИЙ. $P(B) = 5 \cdot 0,16 \cdot 0,84^4$, поскольку поразить ровно 4 мишени из 5 можно пятью способами:

$$\circ \times \times \times \times, \times \circ \times \times \times, \times \times \circ \times \times, \times \times \times \circ \times, \times \times \times \times \circ.$$

Задача 31

УСЛОВИЕ. В коробке 10 синих, 9 красных и 6 зеленых фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

РЕШЕНИЕ. Исходная задача сводится к поиску вероятности того, что первый фломастер окажется

красным, а второй синим или первый фломастер окажется синим, а второй красным. Тогда искомая вероятность равна

$$\frac{9}{25} \cdot \frac{10}{24} + \frac{10}{25} \cdot \frac{9}{24} = \frac{3}{20} + \frac{3}{20} = 0,3.$$

ОТВЕТ: 0,3.

Задача 32

УСЛОВИЕ. В городе 48% взрослого населения мужчины. Пенсионеры составляют 12,6% взрослого населения, причем доля пенсионеров среди женщин равна 15%. Для проведения исследования социологи случайным образом выбрали взрослого мужчину, проживающего в этом городе. Найдите вероятность события «выбранный мужчина является пенсионером».

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, пусть взрослое население города составляет 100 000 человек. Тогда по условию задачи мужчин среди них — 48 000, женщин — 52 000, пенсионеров — 12 600, женщин пенсионеров — $0,15 \cdot 52\,000 = 7\,800$. Значит, пенсионеров мужчин в этом городе

$$12\,600 - 7\,800 = 4\,800.$$

Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{4\,800}{48\,000} = 0,1.$$

ОТВЕТ: 0,1.